第 6 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	概率问题	20 题（真题 9，老师精选 3，改编 8）	40 分钟
逻辑判断	结构相似与论证评价	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	排序与位置	10 题（真题 10，改编 0）	20 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数学运算 · 概率问题

20 题 · 建议 40 分钟

1

某街道应急物资仓库盘点时发现，5 双款式各不相同的防护手套被拆散后混放在同一个箱子里，共 10 只。仓管员从箱中随机取出 4 只，取出的 4 只中恰好有 2 只能配成一双、另外 2 只配不成双的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{4}{7}$　　C. $\frac{13}{21}$　　D. $\frac{2}{3}$

2

3名求职者参加某企业的面试，每人在6道面试题中随机抽取2道题作答，则有且仅有1道题没有被任何人抽到的概率（　）。

A.不到20%　　B.在20%到25%之间　　C.在25%到30%之间　　D.超过30%

3

研究人员在A、B、C、D、E五块试验田中种植甲、乙、丙、丁、戊五种作物，每块试验田只种一种作物，每年都在所有的安排中随机挑选一种进行种植。问在连续的3年中，A试验田至少2年种植同一种作物的概率为：

A.36%　　B.48%　　C.52%　　D.64%

4

某区公布了 5 个红色教育研学基地，甲、乙、丙三所中学各自从中随机选定 2 个组织学生参观，三校的选择互不影响。任意两所学校选定的基地都至少有一个相同的概率为（ ）。

A. 63%　　B. 10%　　C. 34.3%　　D. 37%

5

某商场举行抽奖活动，规定从编号1-10的10个小球中不放回地随机抽取3个小球，若3个小球编号数字加和为3的倍数即视为中奖，求中奖的概率是多少?

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{41}{120}$　　D. $\frac{7}{20}$

6

某款游戏共有 7 名英雄供玩家选择，7 名英雄的能力值恰好为 1-7 的不同整数。每局游戏开始前，玩家需要任选 3 名英雄进行组队。玩家阿坤在进行了无数次的组队尝试后发现，不能一味选择能力值高的英雄组队，只有当 3 名英雄的能力值平均数大于 3 且小于 5 时才能获胜。则阿坤在组队尝试过程中的胜率是（　　）。

A、20%　　**B、**38%　　**C、**50%　　**D、**60%

7

某单位组织业务能力测试，考场一排有 9 个座位，现随机安排 3 名考生在这一排就座（每人 1 个座位）。任意两名考生之间都至少隔着 2 个空座位的概率为:

A. $\frac{1}{21}$　　B. $\frac{5}{42}$　　C. $\frac{5}{21}$　　D. $\frac{5}{12}$

8

某次招标活动中，甲、乙、丙、丁、戊和己6家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，丙只能安排在第三个或第四个，如在满足以上条件的次序中随机选择一个，则丁和戊的讲解次序相邻的概率为：

A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{2}{7}$

D. $\frac{1}{4}$

9

桌上有 20 张正面向上的卡片，每次任选其中的 3 张翻面后放置于原位。问操作 2 次后，任一张卡片正面向上的概率为：

A、72.25%　**B、**74.5%　**C、**82.5%　**D、**85%

10

某次圆桌会议共设 8 个座位，有 4 个部门参加，每个部门 2 人，排座位时，要求同一部门的两人相邻，若小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是：

A、1/48　**B、**1/24　**C、**1/12　**D、**1/6

11

小李有一张银行卡，他忘记了密码的后3位，只记得这3个数全是奇数且有2个相同。问他尝试不超过两次就输入正确密码的概率为多少？

A. $\frac{1}{30}$

B. $\frac{1}{50}$

C. $\frac{2}{59}$

D. $\frac{2}{57}$

12

小雨、小雪是一对双胞胎姐妹，两人所有的衣服和鞋子都一样，两人上衣均有5件，裙子均有4件，鞋子均有3双。姐妹两人分别住在不同的房间，她们随机着装，则两人上衣、裙子、鞋子中至少有两件穿着相同的概率是多少？

A. 3/20　B. 1/6　C. 1/2　D. 5/6

13

某市 12345 政务服务便民热线对已办结的工单进行电话回访：回访员按名单依次给市民打电话，每次拨打能接通的概率均为 0.6，各次是否接通相互独立；累计接通 2 位市民，本轮回访即告完成。回访员恰好拨打 4 次完成本轮回访的概率为（ ）。

A. 17.28%　B. 28.80%　C. 34.56%　D. 82.08%

14

某区全民健身运动会网球比赛中，甲、乙的一局打成了“平分”（双方得分相同），按规则，此后一方须领先对方 2 分才能赢下这一局。已知此后每一分甲得分的概率均为 $\frac{2}{3}$，且各分结果相互独立，则甲赢下这一局的概率为（ ）。

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{20}{27}$　　C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{8}{9}$

15

甲、乙两名实力相当（即每一局两人中任意一人获胜的概率相同）的棋手进行7局4胜制的比赛，前3局赛完后，甲以2:1领先于乙，那么甲获得最后胜利的概率是多少?

A. 2/3　　B. 3/4　　C. 5/8　　D. 11/16

16

某社区有多层住宅楼 40 栋、高层住宅楼 20 栋，多层住宅楼每栋 24 户，高层住宅楼每栋 72 户。社区正在分批推进二次供水设施改造，目前多层住宅楼中已有 80% 的楼栋完成改造，高层住宅楼中已有 95% 的楼栋完成改造。从该社区的住户中随机抽取 1 户，该户所在楼栋已完成改造的概率为（ ）。

A. 85.0%　　B. 86.0%　　C. 87.5%　　D. 89.0%

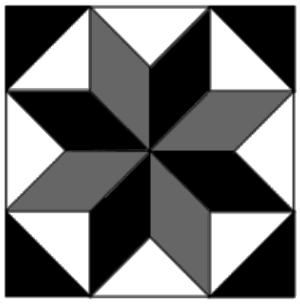
17

某区市场监管局按照“双随机、一公开”的要求，从辖区 6 家连锁超市中随机抽取 3 家开展食品安全检查。已知甲、乙两家超市中至少有一家被抽中，则甲、乙两家超市都被抽中的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{5}$

18

一只蜘蛛爬到一块正方形瓷砖上，该瓷砖的花纹由8个全等的菱形和12个全等的等腰直角三角形构成（如下图所示），假设蜘蛛的停留位置是随机的，那么蜘蛛恰好停在白色区域的概率最接近下列哪个值?



A.25%　　B.30%　　C.35%　　D.40%

19

某同学在某天12：15–13：15内随机一个时刻开始午睡，午睡时长为0–1小时内的随机时间。问该同学在14：00之后起床的概率为：

A. $\frac{1}{16}$

B. $\frac{1}{32}$

C. $\frac{1}{48}$

D. $\frac{1}{64}$

20

某区举办安全生产知识竞赛，“挑战环节”的规则是：选手先答第 1 题，答错则挑战结束、不得奖金；答对可获奖金 100 元，此时可以带着 100 元结束挑战，也可以继续答第 2 题。第 2 题答对，奖金累计为 400 元；答错，奖金全部清零。选手小李答对第 1 题、第 2 题的概率分别为 0.8 和 0.3。若小李以所得奖金的期望值最大为原则作出选择，则他在挑战环节所得奖金的期望值为（ ）元。

A. 96　　B. 100　　C. 120　　D. 152

逻辑判断 · 结构相似与论证评价

20 题 · 建议 20 分钟

1

每一名战士都是英雄，每一名英雄都值得被纪念，因此每一名战士都值得被纪念。

下列选项的逻辑结构与题干最相似的是（　）。

A.艺术家往往是浪漫主义者，而有些浪漫主义者会感情用事，因此艺术家常会感情用事

B.所有素食主义者都是人文主义者，而所有和平主义者都是人文主义者，因此素食主义者一定是和平主义者

C.所有的科学家都是理性主义者，所有的理性主义者都是天生的哲学家。因此科学家都是天生的哲学家

D.利己主义者总是以自身利益最大化作为行事准则，而单纯追求自身利益的最大化必然会损害到他人利益，因此利己主义者总会和他人发生冲突

2

绿化率高的小区，居民幸福感强。居民幸福感强的小区，环境卫生状况好。因此，绿化率高的小区环境卫生状况好。

下列选项与上述推理的逻辑结构最为相似的是（　）。

A.粉尘浓度高的区域遇明火易发生爆炸，易发生爆炸的区域都应严禁烟火。因此粉尘浓度不高的区域无需禁止烟火

B.员工满意度较高的公司离职率较低，而绩效考核合理的公司员工满意度较高。因此绩效考核合理的公司离职率较低

C.利润增长快的企业都进行了技术创新，这是因为企业通过技术创新可以提高生产效率，而生产效率的提高可以促进利润增长

D.双减政策的落实减轻了学生的学习压力，课外活动时间的增加也减轻了学生的学习压力。因此，课外活动时间的增加体现了双减政策的落实

3

古丝绸之路之所以举世闻名，靠的不仅是经济互利，更是丰富物产和多元文化交流，所以，只有经济互利，不可能重现古丝绸之路的辉煌。

以下选项推理逻辑与题干最相似的是（　）。

A.我国要实现高水平科技自立自强，归根结底是要靠高水平创新人才，所以，创新能力培养应该成为人才培养的核心

B.粮食丰收，及时收割和晒干入库都是关键环节，所以，天气连续晴好有助于实现粮食丰收

C.高水平大学不仅要有完整的设施设备，更要有高水平的教师队伍，因此，仅靠完善设施设备并不能成为高水平大学

D.体育活动需要合适的运动场所，因此，如果城市缺少合适的运动场所，居民就难以积极参加体育活动

4

农业得到极大发展后，农民的收入水平会显著提高，农业科技水平相对落后的地区农民收入水平不能提高。由此可知，农业科技水平相对落后的地区，农业产业有待发展。

下列选项的逻辑结构与题干最相似的是（　）。

A.气温低于10摄氏度时，某地的滑雪场就会对外开放。每年的国庆节当地的滑雪场都不对外开放。因此，每年国庆节当地气温都在10摄氏度及以上

B.景无月不美，酒缺月无味。因此，只有赏月时，才能欣赏到美景、品尝到美味

C.教育水平不高的地区，往往缺乏优秀的农业生产人才。乡村振兴需要大量的农业生产人才。因此。教育水平不高的地区较难实现乡村振兴

D.人在逆境中要不忘初心，才能迎难而上，克服挑战；在顺境中也要不忘初心，才能戒骄戒躁，稳步前行，因此，人在任何处境下都要做到不忘初心

5

建设生态公园可以保护生态环境，保护生态环境有利于经济社会的绿色发展，所以建设生态公园有利于经济社会的绿色发展。

以下选项的逻辑结构与题干最为相似的是（　）。

A.诚实的人被尊敬，虚伪的人被疏远，所以，诚实的人不会被疏远

B.运动有利于身体健康，跑步有利于身体健康，所以跑步是一种运动

C.新能源汽车使用清洁能源，使用清洁能源是绿色环保的，所以新能源汽车是绿色环保的

D.正直的人做的事都是合法的，不正直的人才会做不合法的事，所以，做事是否合法是判断正直与否的标准

6

国家要繁荣富强，必须科技腾飞；科技要想腾飞，关键在于人才。因此，国家繁荣富强迫切需要大批优秀的科技人才。

下列选项与上述推理结构形式最为相似的是：

A.1号仓库中储存小麦，2号仓库中储存大豆。因此，1号仓库中不可能储存大豆

B.乡村要振兴，必须产业振兴；产业要振兴，关键在组织。因此，乡村急需产业振兴

C.小张个头比小王高，小王个头比小李高。因此，小张个头比小李高

D.只有勤奋才会取得优秀成绩，勤奋需要意志支撑。因此，要取得优秀成绩必须具有坚强意志

7

只有不间断地练习曲目，才能在音乐比赛中获奖。小李没有在音乐比赛中获奖，那么他一定没有不间断地练习曲目。

以下选项的逻辑结构与题干最为相似的是（　）。

A.降低生产成本是实现利润上涨的必要条件。某企业今年的利润没有上涨，因此一定没有降低生产成本

B.除非自身业务能力过硬，否则无法成为优秀的销售员。小张是优秀的销售员，因此他一定有过硬的业务能力

C.如果要最大程度减少碳排放，那么就要践行低碳出行的绿色理念。某国并不认可低碳出行，所以无法减少碳排放

D.如果汽车价格大幅度下降，汽车的销量就会迅速上升，当前汽车的销量没有迅速上升，因此汽车价格一定没有下降

8

“功成不必在我”的境界必须有坚定的理想信念作为支撑。所以，年轻干部如果有“功成不必在我”的境界，一定树立了坚定的理想信念。

下列与上述论证结构最为相似的是：

A.坚强的领导，来源于正确的领导。正确的领导，来源于正确的决策。因此，只有充分掌握信息，才能做出正确的决策

B.国家发展靠人才，民族振兴靠人才。因此，如何把人才的创造热情和聪明才智充分调动起来、发挥出来，是做好新时代人才工作的应有之义

C.勇于自我革命是中国共产党最鲜明的品格。所以，深化全面从严治党必须发扬勇于自我革命的精神

D.只有在斗争中不断锤炼，才能经得起各种考验。所以，党员干部经受住了各种考验，就说明在斗争实践中得到了不断锤炼

9

重点民生领域过度金融化，将会在危及广大民众财产安全的同时给相关行业带来沉重打击。因此，为了保护重点民生领域相关行业的健康发展，应防止其过度金融化。

下列选项的逻辑结构与题干最相似的是（　）。

A.作家写作时需要持续投入时间和精力。这些作品的销量都很好，看来在写作过程中，创作者都投入了大量的时间和精力

B.如果未能筑牢网络法治基础，网络上的社会矛盾将会蔓延到现实社会中。因此，为防止现实社会受到网络社会矛盾的冲击，应大力巩固网络法治基础

C.中国戏剧作品主要通过翻译、演出为海外受众所熟知。近年来演出量大幅下降，而中国传统文化的国际影响力越来越大，可见翻译的作用更大

D.一个企业越成熟，越能正确地看待过去的成就。某企业总是能正确地看待过去的成就，可以说它是一个成熟的企业

10

某酒店张贴这样的标语：严禁携带易燃品、易爆品、危险品入住。

以下哪项陈述中所包含的逻辑错误与题干中的最相似？

A.许多农户养了鸡、鸭、家禽，大大增加了收入

B.罗先生收藏了许多古代的工笔画、写意画、山水画

C.花园里开着五颜六色的红花、黄花、粉花，甚为美丽

D.小红在文具店里购买了铅笔、橡皮、小刀等学习用品

11

R市最近出现较强降雨。因为冷空气与暖湿气流交汇时会产生强降雨，可见R市最近出现了冷空气与暖湿气流的交汇。

以下哪项与上述论证方式最为相似？

A.某草场今年牧草稀疏，因为牧草稀疏时绵羊无法摄入足够的营养，进而影响生长发育，所以该草场今年绵羊的生长发育会受到影响

B.某地图书馆春节期间图书借阅量减少，因为旅游人数增加不会导致图书借阅量减少，可见该地图书馆图书借阅量减少与旅游人数增加无关

C.由于地质松软会导致建设隧道时工期延长，某区域建设隧道时工期延长，所以该区域的地质松软

D.因为小质量恒星坍缩后大多会变成白矮星，科学家发现某个小质量恒星正在发生坍缩，所以这个小质量恒星会变成白矮星

12

王妈妈：“我家孩子今天没写作业又被老师批评了。”

夏妈妈：“他今天不写作业，明天就不想上学，后天就会辍学走向犯罪，要好好教训一下了。”

下列对话中所犯的逻辑错误与题干最相似的是：

A.小刘：“这款无糖奶茶，甜吗？”

店员：“无糖就是没放糖，你怕太甜就选这个。”

B.小张：“应该适当减少塑料的使用，保护环境。”

小陈：“取消塑料使用会导致工厂停产，带来更大的危害。”

C.小李：“我不太喜欢爬山，怕膝盖受力太大。”

小赵：“你不喜欢爬山，就是不爱大自然，就会错过生活中的美好。”

D.小周：“我觉得神不存在，没有证据能证明神存在。”

小林：“钟表有构造有规律，是人造出来的；世界也有构造有规律，就一定是神造出来的。”

13

水火是无情的，人不是水火，所以人不是无情的。

下列选项所犯的逻辑错误与题干最相似的是（　）。

A.所有羊都是白色的，羊毛是白色的，所以羊毛是羊

B.蛋糕都是圆的，蛋糕里面添加了鸡蛋，所以鸡蛋也是圆的

C.水星是星球，水星上没有人类；地球是星球，所以地球上也没有人类

D.所有不遵守规则的司机都会被处罚，司机小陈一直遵守规则，所以他不会被处罚

14

某小区发生一起凶杀案，死者是一位女性，最先发现血泊中的死者尸体的人是她的邻居们，如果最先发现死者 尸体的人是凶手，那么邻居们都是凶手。

以下选项中的逻辑结构，与题干最为相似的是（　）。

A.开展“特种兵旅行”的人都是大学生，开展“特种兵旅行”的人都是精力旺盛的人，所以大学生都是精力旺 盛的人

B.最先到达终点的人是第一名，第一名会得到万元奖励，所以最先到达终点的人会得到万元奖励 C.凡是有理想的人都爱读书，如果小李爱读书，则说明小李有理想

D.如果最先到达灾害现场的人是医生，而且医生会把伤亡人数降到最低，那么灾害现场的伤亡人数会降到最低

15

成年人读书，既可以提升专业技能，又能提升个人修养；儿童读书，不仅可以开阔视野，还能提高阅读写作能力。所以，读书没有年龄的限制，任何人读书都有好处。

以下选项的逻辑结构与题干最为相似的是（　）。

A.无论是一线还是二、三线城市，有人就有商机。因此，无论在哪一座城市，人口数量都是商业发展的决定性因素

B.冬季家中的温度计，量出来的不只是室内温度，更是民生的“温度”。民众越是费心，越说明政府工作没有用心；民众越是舒心，越体现政府工作的暖心

C.经济工作千头万绪，善于抓住并集中力量解决主要矛盾、关键问题，就能在错综复杂的局面中育新机、开新局。所以，局面越是复杂，越需要团结协力

D.劳动者懂法，可以在个人利益受到侵犯时，运用法律武器维护自身权益；用人单位懂法，可以减少劳动纠纷，使劳动关系更加和谐。所以，懂法对劳动关系双方都是有益的

16

甲：小明十岁就能用英语与英国人流利对话，语言天赋真是出类拔萃。

乙：小明跟着父母在英国住了两年，能流利对话不足为奇。

以下哪项与题干对话方式最为相似?

A.甲：这款热水器的价格比市面上常见的热水器高出一倍，太不划算了

乙：这款产品用的是航天级别的材料，在同材质热水器中性价比很高

B.甲：小李以前容易冲动，进入职场一年后稳重多了

乙：小李承担了单位大量重要工作，变得稳重一点理所当然

C.甲：小张的数学一直很好，进入高中后，物理、化学等科目的学习很轻松

乙：数学强调科学思维，掌握科学思维的人学习物理、化学当然没有难度

D.甲：小刘在过去的一年中连续犯下三起盗窃案，真是无可救药

乙：人非圣贤，孰能无过，相信在经过改造之后他会洗心革面

17

甲：在手机市场增长缓慢的大环境下，折叠屏手机销量连续多年保持两位数的增长，折叠屏手机将是手机研发的下一个风口

乙：折叠屏手机经历多年发展仍只占手机整体销量的1.6%，由此来看，折叠屏手机不值得手机厂商投入太多精力

以下哪项与上述对话方式最为相似？

A.甲：2017年企业应用AI技术比例约为20%，到2023年提高至50%，AI技术将是国家经济发展的重点

乙：AI技术经历多年发展已经在社会方方面面起着重要作用，但传统行业仍是经济中的重要部分，同样需要重视

B.甲：这次期末考试，张明的成绩平均每科提高了5分，这表明张明过去一年在学习上认真了许多

乙：这次期末考试比较简单，全班同学各科平均分都提高了10分之多，由此看来，张明在过去一年没有认真学习

C.甲：过去三年某出版社的错别字检出量大大增加，必须增加相应的人手以避免错别字检出数量继续增加

乙：过去三年该出版社出版总量大大增加，但错别字检出率维持在万分之一左右，远低于国家标准，无需增加人手

D.甲：一项调查显示，超过90%的大学生在不请假的情况下缺过课，这一现象说明课堂纪律没有得到很好的遵守

乙：这项调查主要针对大四学生，如果是大一学生，则缺过课的比例不超过20%，可见大学课堂纪律得到了很好的遵守

18

甲：这本小说太精彩了，你喜欢里面的哪个角色呢？

乙：我对小说不感兴趣，没有读过这本小说

以下哪项的对话与上述对话最为相似？

A、 教师：你不努力学习以后怎么能考上理想的大学呢？

学生：我理想的大学太难考了，再努力也不一定能考上

B、 员工甲：总经理的讲话中，你认可哪些呢？

员工乙：总经理的讲话我都赞成，我会尽全力执行讲话中的要求

C、 孩子：爸爸，夏天游泳更能锻炼身体呢，还是冬天游泳更能锻炼身体呢？

父亲：游泳是非常好的锻炼方式，在任何时候游泳都能锻炼人

D、 商户：您上个月在我们商店购买的冰箱好用吗？

顾客：你可能记错了，我上个月在你们店购买的是洗衣机

19

世界科技强国必须能够在全球范围内吸引人才、留住人才、用好人才。我国要建设世界科技强国。因此，我国必须注重对国际人才的吸引与使用。

下列选项的逻辑结构与题干最相似的是（　）。

A.人才的培养培育离不开良好的环境。因此，构筑集聚全球优秀人才的科研创新高地，完善配套制度，就能面向世界汇聚一流人才

B.国家科技创新力的根本源泉在于人才，国家、民族长远发展离不开科技创新力。因此，培养创新型人才是国家、民族的长远发展之计

C.科技创新离不开科技人员持久的时间和精力投入。因此，要建立让科研人员把主要精力放在科研上的保障机制

D.榜样的力量对科技工作者来说是无穷的。两院院士是科技成果的主要贡献者，更应做好表率，激励广大科技工作者不断攻坚克难、勇攀高峰

20

根据法律，公共场所禁止吸烟，因此，如果有人在某个区域吸烟却不违法，说明该区域不属于公共场所。

以下选项的推理逻辑与题干最相似的是（　）。

A.长时间室内活动是近视的主要原因，因此近视的人都缺乏户外运动

B.优秀的工匠在学徒时期就追求精益求精，如果某学徒自我要求不高，那他就无法成为优秀的工匠

C.超过9层的楼房都会配建电梯，因此，如果某住宅楼低于9层，那么住户只能走楼梯

D.织物表面的纳米涂层可以阻止液体渗入，因此，某种面料防水，说明它有纳米涂层

综合推理 · 排序与位置

10 题 · 建议 20 分钟

1

单位安排甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛8人出差，他们恰好被安排在宾馆同一排左右相邻的8个房间。已知：

①甲和丙中间隔着3人；

②乙和己中间隔着2人；

③丁在庚的左边，他们中间隔着2人；

④辛和戊中间隔着1人。

根据以上信息，按照从左到右的顺序，下列哪项是不可能的？

A.丁在第一个房间　　B.丁在第二个房间　　C.丁在第三个房间　　D.丁在第四个房间

2

某学术会议共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚7名代表参加，在专题讨论环节，受时间限制，对于代表发言的安排，有如下考虑：

（1）甲、丁至多安排其中一人发言；

（2）如果丙、戊至少安排其一，则安排甲而不安排己发言；

（3）如果乙、庚至少安排其一，则安排丁而不安排甲发言。

专题讨论最终安排了4名代表发言，上述考虑均被满足。下列说法正确的是：

A.安排了乙、庚发言　　B.安排了丙、丁发言　　C.安排了己、戊发言　　D.安排了甲、乙发言

3

今年1–4月，张、王、李、杨4人到长三角城市上海、苏州、杭州和南京调研，每个城市每人调研1个月，每个月中4人调研的城市均不同。已知：

（1）王3月在苏州调研；

（2）李1月在南京调研；

（3）杨2月在杭州调研；

（4）张1月、3月分别在苏州、上海调研。

根据以上信息，以下哪项是不可能的？

A.杨3月在南京调研　　B.张4月在杭州调研　　C.王4月在上海调研　　D.李2月在苏州调研

4

某校举办演讲比赛，琪琪、依依、冰冰、鑫鑫、磊磊、静静6人均获了奖，其中一等奖1人，二等奖2人，三等奖3人。已知：

(1)除非琪琪获得二等奖，否则冰冰获得一等奖；

(2)只有鑫鑫获得三等奖且静静获得二等奖，琪琪和依依才能至少有一人获得二等奖；

(3)如果鑫鑫获得三等奖，那么冰冰获得二等奖，且依依不是三等奖。

根据上述信息，以下哪项一定为真？

A.冰冰未获得一等奖　　B.琪琪获得二等奖　　C.鑫鑫未获得一等奖　　D.磊磊获得三等奖

5

某单位准备从甲、乙、丙、丁、戊、己六人中择优录取数名技术人员，录用情况符合如下条件：

（1）丙和丁恰有一人录取；
（2）甲和乙至少有一人录取；
（3）甲和丁恰有一人录取；
（4）录取乙当且仅当录用丙；
（5）甲、戊、己中恰有两人录用；

根据上述信息，可以推出最终录用的人数为：

A、 2　　B、 3　　C、 4　　D、 5

6

研究所计划从7名在读研究生中，推选2名男生、2名女生到企业实习。已知：（1）赵、钱、孙是男生；（2）李、刘、王、吴是女生；（3）如果推选刘、吴其中一人，那么孙也会被推选。

根据上述陈述，可以得知（　）。

A.赵、李中至少有1人被推选　　B.孙、王中至少有1人被推选
C.钱、王中至少有1人被推选　　D.孙、刘中至少有1人被推选

7

某大学毕业班甲、乙、丙、丁、戊、己、庚7位同学对于未来的打算包括就业、考研、留学3种情况，每位同学只选择了其中一种，且每种情况都有上述7位同学中的2~3人选择。已知：

（1）如果甲、丙两人中至少有一人选择就业或留学，则乙和戊选择考研；
（2）如果乙、丁两人中至少有一人选择就业或考研，则己和庚选择留学；
（3）如果戊、己两人中至少有一人选择考研或留学，则乙和丙选择就业。

根据上述信息可以得出，选择留学的同学有：

A.甲和乙　　B.丙和戊　　C.乙和丁　　D.丁和庚

8

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚 7 人分别去 P、Q、R、S 四个不同的值班点值班，每个值班点至少有 1 人，至多有 3 人；每个人只能去 1 个值班点；要求 Q 值班点有 3 人值班。同时，还需满足下列条件：

（1）去 R 值班点的人数与去 P 值班点的人数一样；

（2）如果甲、乙、丙中至多 2 人去 Q 值班点，那么只有丁去 S 值班点；

（3）只有乙和庚去 S 值班点，丁或戊才不去 S 值班点。

根据上述信息，下列哪项必然为真?

A. 乙去 Q 值班点，戊去 S 值班点　　B. 甲去 Q 值班点，丁去 P 值班点
C. 己去 P 值班点，庚去 R 值班点　　D. 丙去 P 值班点，戊去 S 值班点

9

石、方、白、于、叶5人参加单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和高山滑雪4个项目的比赛，每人参加一个项目，每个项目均有1-2人参加。

已知：（1）如果石和白至少有一人参加高山滑雪，则方参加单板滑雪，而于参加高山滑雪；
（2）如果于和方至少有一人参加高山滑雪，则白和叶均参加单板滑雪。

如果叶未参加高山滑雪，则可以得出以下哪项?

A.方参加了越野滑雪　　B.叶未参加单板滑雪　　C.石参加了高山滑雪　　D.白未参加跳台滑雪

10

小亮是一名初中生，本学期设有语文、英语、数学、历史、地理、物理、化学、生物、道德与法治、体育共10门课程，疫情期间他每天在家上7节网课，上午4节，下午3节，中午有休息。某天，妈妈下班后问小亮当天的上课情况，小亮卖了个关子，说出如下事实：

（1）只有一门课程安排了两节课，上、下午各一节；

（2）语文课是紧挨着数学课上的；

（3）体育老师布置的任务是课后跳绳200次，我怕打扰楼下邻居，所以还没完成；

（4）物理课、化学课是在下午上的；

（5）没有历史、地理、生物、道德与法治课。

对于当天的上课情况，可推知（　　）。

A、上了5门课程

B、上午上了体育课

C、下午第一节课有可能是语文课

D、有可能上了两节化学课

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	C	D	D	D	B	A	B	D	A	B	A	C	D
16	17	18	19	20										
D	B	C	B	A										

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	C	A	C	D	A	D	B	A	C	C	D	A	D
16	17	18	19	20										
A	C	D	B	B										

综合推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	C	C	B	C	A	D	B

1. 答案 B ［改编 | 配对问题：恰好成一双 | 先选双、再选只］

卡点：“恰好一双”要先选双、再选只，另 2 只才不会再成双。成双的一双 5 种；另 2 只取自其余 4 双中的 2 双 $C_4^2=6$，每双再选左或右 $2^2=4$，共 120 种；总数 $C_{10}^4=210$，概率 $\frac{4}{7}$，选 B。易错：成双后从剩下 8 只任取 2 只，$5C_8^2=140$，混进了“两双”的取法且各算了两次，得 $\frac{2}{3}$（D）；漏乘 2^2 得 $\frac{1}{7}$（A）；求成“至少一双”得 $\frac{13}{21}$（C）。（参考用时 75 秒）

2. 答案 D ［真题 · 2025广东 第45题 | 概率-古典概率(容斥计数) | 分类计数］

题目 45 解析

根据公式：概率$=\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}}$，分析如下：

根据题意，3人面试每人在6道面试题中随机抽取2道题作答，每人的选择有C_6^2种情况，则总的情况数有$C_6^2\times C_6^2\times C_6^2=3375$种情况；

满足条件的情况数为有且仅有1道题没有被任何人抽到，则被抽取的5道题目情况数为C_6^5种情况，每人2道题目且5道题目均被抽取则题目被抽取次数为（2,1,1,1,1），即其中一道题目被2名求职者各抽取1次，有$C_5^1\times C_3^2$情况数，从剩下4道题目中抽取2道题目补齐2名求职者剩余题目，并且有顺序，则满足条件的情况数为$C_6^5\times C_5^1\times C_3^2\times A_4^2=1080$种情况。

综上，所求概率为：$\frac{1080}{3375}=32\%$。

故正确答案为D。

补充：无官方解析，以此为准：先选没被抽到的题 6 种；6 个题次覆盖其余 5 题，必有且只有 1 道被抽两次（5 种），它属于 3 人中的哪 2 人 C(3,2)=3 种；这 2 人各自的另一道从剩下 4 题中有序选 A(4,2)=12 种，第 3 人拿走最后 2 道。满足 6×5×3×12=1080，总数 $C(6,2)^3=3375$，P=32%，选 D。易错：漏乘"哪 2 人"的 3，或那 2 人的另一道题不分先后（只乘 C(4,2)）。

3. 答案 C ［真题 · 2021浙江A类 第69题 | 概率-对立事件(正难则反) | 对立事件］

69、正确答案是： C

解析

方法一：给情况求概率，考虑公式：概率$=\frac{\text{满足情况数}}{\text{总情况数}}$。总情况为连续的 3 年中五块试验田随机种植五种作物，有$A_5^5\times A_5^5\times A_5^5$种情况。满足情况为 A 试验田至少 2 年种植同一种作物，情况数相对较多，正难则反，考虑反面情况：A 试验田连续 3 年种植的作物各不相同，有$A_5^3\times A_4^4\times A_4^4\times A_4^4$种情况。则题目所求概率

$=1-\text{反面情况概率}=1-\frac{A_5^3\times A_4^4\times A_4^4\times A_4^4}{A_5^5\times A_5^5\times A_5^5}=1-\frac{5\times4\times3}{5\times5\times5}=1-\frac{12}{25}=\frac{13}{25}=52\%$。

方法二：正面情况较复杂，讨论反面情况，即 A 试验田连续 3 年种植的作物各不相同的概率。A 试验田第一年可以种植任意一种作物，概率为 1；第二年可以种植剩余四种作物中的任意一种作物，概率为$\frac{4}{5}$；第三年可以种植剩余三种作物中的任意一种作物，概率为$\frac{3}{5}$。则题目所求概率

$=1-\text{反面情况概率}=1-1\times\frac{4}{5}\times\frac{3}{5}=1-\frac{12}{25}=\frac{13}{25}=52\%$。

故正确答案为 C。

补充：老师：正面不好算用减法，P=1−P(每年都不同)=1−(5×4×3)/(5×5×5)=13/25=52%；只算"恰 2 年相同"得 48%（B）。

4. 答案 D ［改编 | 三方两两有重合：反面容斥 | 取反后容斥，固定共用者］

卡点：反面“至少一对完全错开”中三对事件不独立，必须容斥。某对错开：固定一校，另一校 2 个都在另 3 个中，$\frac{C_3^2}{C_5^2}=0.3$，3 对共 0.9；两对同时错开必共用一校，固定它，另两校都在另 3 个中，$0.3^2=0.09$，3 种共 0.27；三对都错开需 6 个基地，不可能。反面 0.9−0.27=0.63，所求 37%，选 D。易错：容斥时漏减两对同时错开的 0.27，得 1−0.9=10%（B）；当作三对独立得 $0.7^3=34.3\%$（C）；忘了取反得 63%（A）。（参考用时 90 秒）

5. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 古典概率 · 按余数分组计数 | 按除以3的余数分三组］

按除以3的余数分组：余1的{1,4,7,10}4个，余2的{2,5,8}3个，余0的{3,6,9}3个。三数之和是3的倍数，只有两类取法：①同一组取3个：$C_4^3+C_3^3+C_3^3=6$种；②三组各取1个：4×3×3=36种。共42种，总取法$C_{10}^3=120$，概率$\frac{42}{120}=\frac{7}{20}$。典型错误：只算三组各取一个，得$\frac{3}{10}$（A）；同组取3个时漏掉一组，得$\frac{41}{120}$（C）；凭感觉认为是$\frac{1}{3}$（B）。（原题没有选项，选项为本册补设。）

6. 答案 D ［真题 · 2020深圳行测 第55题 | 古典概率-三数和区间反面计数 | 反向枚举］

55、正确答案：D，**全站正确率：**9%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查概率问题。

第二步，三名英雄的能力值平均数在 3 到 5 之间，则三名英雄的总能力值应该在 9 到 15 之间。利用反向思维，不满足条件情况有两种：

（1）能力值之和小于等于 9 有（6、2、1）、（5、3、1）、（5、2、1）以及 4 及以下的 4 个数字任意选择 3 个 C_4^3=4（种），共 3+4=7（种）；

（2）能力值之和大于等于 15 有（2、6、7）、（3、6、7）、（3、5、7）以及 4 及 4 以上的 4 个数字任选 3 个 C_4^3=4（种），共 3+4=7（种）。

不满足的情况数一共有 7+7=14（种），而总情况数有 C_7^3=35（种），则满足三名英雄的能力值平均数在 3 到 5 之间概率为 $1-\frac{14}{35}$=60%。

因此，选择 D 选项。

补充：平均数大于 3 且小于 5 ⇔ 三数之和为 10～14；和≤9 的有 {1,2,3}{1,2,4}{1,2,5}{1,3,4}{1,2,6}{1,3,5}{2,3,4} 共 7 种，由对称和≥15 也是 7 种，P=1−14/35=60%。

7. 答案 B ［改编 | 一排座位至少间隔2个 | 先拿走必空位］

插空法推广到“至少隔 k 个”：先拿走必空的座位。3 人之间有 2 段间隔，每段至少 2 个空座，先拿走这 4 个必空座位，在剩下 5 个座位中任选 3 个给考生，再把拿走的座位放回相邻两人之间，两种安排一一对应，共 $C_5^3=10$ 种。总数 $C_9^3=84$，概率 $\frac{10}{84}=\frac{5}{42}$，选 B。取舍：逐个列举 (1,4,7)、(1,4,8)……也能做但容易漏，用“拿走 k(m−1) 个座位”半分钟解决。陷阱：照搬“至少隔 1 个”的 C_7^3 得 D；把 6 个空座两两捆成 3 组再插空，得 $C_4^3=4$，误选 A。参考用时：60 秒。

8. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第71题 ｜ 概率-限制排列相邻概率 ｜ 分类计数］

第【71】题

正确答案:【A】

解析

丙只能安排在第三个或第四个，则丙的次序安排有C_2^1种情况；甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，则甲、乙应在第二个到第五个剩余的 3 个中安排，其次序有A_3^2种情况；剩余三人全排列，有A_3^3种情况。故总情况数为$C_2^1\times A_3^2\times A_3^3=72$种。

现要丁、戊的次序相邻，可根据丙的次序分两类讨论：

第一类：丙安排在第三个时：

当甲、乙在（二、四）时，丁、戊只能在（五、六）才能相邻，有$A_2^2\times A_2^2=4$种情况；

当甲、乙在（二、五）时，丁、戊无法相邻，不符合题意；

当甲、乙在（四、五）时，丁、戊只能在（一、二）才能相邻，有$A_2^2\times A_2^2=4$种情况。故共有 4+4=8 种情况。

第二类：丙安排在第四个时，与安排在第三个时的情况类似，同理，也有 8 种情况。

因此，满足条件的情况数共有 8+8=16 种，则所求概率$=\frac{\text{满足条件情况数}}{\text{总情况数}}=\frac{16}{72}=\frac{2}{9}$。

故正确答案为 A。

补充：总数 2×A(3,2)×3!=72；丙在第 3 位时甲乙占 {2,4,5} 中两位，剩余位置为 {1,2,6}、{1,4,6}、{1,5,6}，只有第一、三种含相邻对，各 2×2=4 种，共 8；丙在第 4 位对称也是 8；P=16/72=2/9。

9. 答案 B ［真题 · 2020四川(12月) 第47题 ｜ 概率-随机翻牌两次(单卡分析) ｜ 单张卡分析］

47、正确答案：B，**全站正确率：**38%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查概率问题。

第二步，第一次选择 3 张翻面，第二次操作时有以下四种情况：

（1）第二次操作翻的 3 张牌与第一次相同，那么此时 20 张牌均为正面朝上，任一张卡片正面向上的概率为：$\frac{C_3^3}{C_{20}^3}\times 1=\frac{1}{1140}$；

（2）第二次操作翻的 3 张牌有 2 张与第一次相同，那么此时 20 张牌中有 18 张牌为正面朝上，任一张卡片正面向上的概率为：$\frac{C_3^2\times x_{17}^1}{C_{20}^3}\times\frac{18}{20}=\frac{459}{11400}$；

（3）第二次操作翻的 3 张牌有 1 张与第一次相同，那么此时 20 张牌中有 16 张牌为正面朝上，任一张卡片正面向上的概率为：C_{20}^3 20 11400；

（4）第二次操作翻的 3 张牌与第一次均不相同，那么此时 20 张牌中有 14 张牌为正面朝上，任一张卡片正面向上的概率为：$\frac{C_3^3\times x_{17}^3}{C_{20}^3}\times\frac{14}{20}=\frac{4760}{11400}$。

那么任一张卡片正面向上的概率为：$\frac{10}{11400}+\frac{459}{11400}+\frac{3264}{11400}+\frac{4760}{11400}=\frac{8493}{11400}=74.5\%$。

因此，选择 B 选项。

补注：原解析第（3）种情况的式子排版残缺，应为$\frac{C_3^1\times C_{17}^2}{C_{20}^3}\times\frac{16}{20}=\frac{3264}{11400}$，式中的“x”都应为“C”。更快的做法：只看某一张卡片，它每次被选中的概率都是$\frac{3}{20}=0.15$，两次都没被翻或两次都被翻时正面朝上，概率为$0.85^2+0.15^2=74.5\%$。

10. 答案 D ［真题 · 2021江苏A卷 第56题 | 概率-环形排列+捆绑 | 捆绑+环排］

56、正确答案：D，**全站正确率：**10%，易错项：C。

解析

解法一：第一步，本题考查概率问题。

第二步，概率=满足的情况数÷总情况数。总情况数使用捆绑法，4 个部门看成 4 个整体进行环形排列，每个部门内部排序，根据环形排列公式，n 个人环形排列的方式有 A_{n-1}^{n-1} 种，共有 $A_3^3 \times (A_2^2)^4$ 种方式。满足要求的情况为小李和小王所在部门挨着且相邻的是这两人，这两个部门的排列只有小李同事+小李+小王+小王同事，或者小王同事+小王+小李+小李同事两种情况，再与其他两个部门一起环形排列，有 2× $A_2^2 \times (A_2^2)^2$ 种方式。则所求概率为两者相除，约分为 $\frac{1}{6}$。

因此，选择 D 选项。

解法二：第一步，本题考查概率问题。

第二步，使用分步概率，先让小李和小王中的一个人随机选择座位，概率是 1；这个人选择完之后他的部门同事也跟着占去他左边或者右边的一个座位，那么还剩下 6 个座位，只有 1 个座位能跟第一个人挨着，第二个人选择的概率是 $\frac{1}{6}$，分步用乘法，小李小王相邻的概率为 $1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$。

因此，选择 D 选项。

补充：老师：王随机坐下，同事占他一侧，还剩 6 个座位，只有 1 个与王相邻，P=1×1/6=1/6。

11. 答案 A ［真题 · 2021浙江A类 第58题 | 概率-古典概率(密码尝试) | 分步计数］

58、正确答案是： A

解析

奇数为 1、3、5、7、9，共五个，总情况为先从 5 个奇数中选择 2 个不同奇数，有C_5^2种，再从中选择 1 个奇数为重复出现两次的，有C_2^1种。考虑后 3 位数字的顺序：在后 3 位中选 2 位为重复数字，有C_3^2种，则总情况数为$C_5^2 \times C_2^1 \times C_3^2 = 10 \times 2 \times 3 = 60$种。要求尝试不超过两次就输入正确密码，则分类讨论如下：第一次尝试正确的概率为$\frac{1}{60}$；第一次错误第二次正确的概率为$\frac{59}{60} \times \frac{1}{59} = \frac{1}{60}$，则尝试不超过两次就输入正确密码的概率为$\frac{1}{60} + \frac{1}{60} = \frac{1}{30}$。

故正确答案为 A。

补充：不放回逐个试，每一次恰好试中的概率都是 1/60，两次以内 2/60=1/30。

12. 答案 B ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 概率-分类+独立事件 | 分恰2件相同与3件全同］

三类衣物各自独立：上衣相同的概率1/5，裙子1/4，鞋子1/3。“至少两件相同”=3件全同+恰2件相同。3件全同：1/5×1/4×1/3=1/60。恰2件相同分三种：上衣、裙子同而鞋不同1/5×1/4×2/3=2/60；上衣、鞋同而裙不同1/5×3/4×1/3=3/60；裙子、鞋同而上衣不同4/5×1/4×1/3=4/60，共9/60。P=1/60+9/60=1/6，选B。易错：算“恰2件相同”时忘乘第三件“不同”的概率，把3件全同重复计入；或漏掉3件全同这一类。

13. 答案 A ［改编 | 停止规则：末次必成功 | 末次锁定再排前3次］

卡点：“恰好第 4 次完成”⇔第 4 次接通且前 3 次恰接通 1 次：$C_3^1 \times 0.6 \times 0.4^2 \times 0.6 = 17.28\%$，选 A。易错：套“4 次中恰 2 次”得 $C_4^2 \times 0.6^2 \times 0.4^2 = 34.56\%$（C），混进了第 2、3 次就已完成的情况；漏乘第 4 次的 0.6 得 28.80%（B）；求成“4 次以内完成”得 82.08%（D）。对照比赛题的“打满”：问谁赢可以打满，问第几次结束不能打满，最后一次必须成功。（参考用时 60 秒）

14. 答案 C ［改编 | 状态回归：领先 2 分才胜 | 回到原状态·只看决胜轮］

卡点：平分后可能一直打下去，要看出“两分打成 1∶1 就回到原状态”。每两分为一轮：甲连得 2 分（$\frac{4}{9}$）胜，乙连得 2 分（$\frac{1}{9}$）负，否则回到平分。只看分出胜负的那一轮，甲：乙=4∶1，$P=\frac{4}{5}$，选 C（也可列 $P=\frac{4}{9}+\frac{4}{9}P$）。最常见的错法是读成“再先得 2 分者胜”，按三分两胜得 $\frac{20}{27}$；用 $1-\frac{1}{9}$ 把回到平分算成甲胜得 $\frac{8}{9}$；以为等于每分得分率得 $\frac{2}{3}$。（参考用时 60 秒）

15. 答案 D ［老师笔记精选 · 2015河南 | 概率-几局几胜(实力相当) | 打满7局+对称性］

降维：把比赛“打满7局”。先到4胜者在打满后胜局仍最多，所以提前结束不影响胜负，而打满后每局都等概率、好算。甲已2胜，后4局至少再赢2局即获胜。后4局甲赢k局的概率为C(4,k)/16：赢2局6/16。由于双方实力相当，P(赢4局)=P(赢0局)，P(赢3局)=P(赢1局)，所以P(赢3或4局)=(1−6/16)÷2=5/16。所求P=6/16+5/16=11/16，选D。易错：按当前2:1的胜局比例估成2/3（A项）；或按实际赛程枚举时漏掉情况。

16. 答案 D ［改编 | 全概率：权重随抽样对象而定 | 按被抽对象定权重］

卡点：随机抽的是住户，权重要按户数而不是楼栋数。多层共 $40\times24=960$ 户、高层共 $20\times72=1440$ 户，权重为 0.4∶0.6，$P=0.4\times80\%+0.6\times95\%=89\%$，选 D。最常见的错法是按楼栋数 40∶20 加权，得 $\frac{32+19}{60}=85\%$，那是“随机抽 1 栋楼”的答案；把两个比例简单平均得 87.5%；权重与比例配反得 86%。（参考用时 50 秒）

17. 答案 B ［改编 | 已知至少一个：缩小样本空间 | 满足条件的结果里重数］

卡点：“已知至少一家被抽中”与“已知甲被抽中”不是一回事，样本空间要缩到 $C_6^3-C_4^3=16$ 种（去掉甲、乙都没抽中的 4 种）。其中两家都中的只需从其余 4 家再抽 1 家，4 种，$P=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$，选 B。最常见的错法是把条件当成“甲被抽中”，算 $\frac{C_4^1}{C_5^2}=\frac{2}{5}$；把“只甲、只乙、都中”当成等可能得 $\frac{1}{3}$（实为 6∶6∶4）；不缩小样本空间得 $\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$。（参考用时 50 秒）

18. 答案 C ［真题 · 2025河北 第71题 | 概率-几何概型(图案面积比) | 割补法］

题目 71 解析

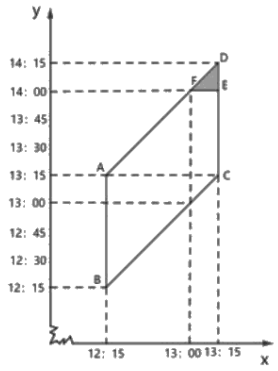
设每个等腰直角三角形的直角边长度为1，可得每个等腰直角三角形的斜边长度为 $\sqrt{2}$，则每个等腰直角三角形的面积 $S_{等腰直角三角形}=\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$，正方形瓷砖的总面积为 $S_{正方形}=(1+\sqrt{2}+1)^2=6+4\sqrt{2}$。根据公式：概率 $=\frac{满足条件的情况数}{总情况数}$，则所求 $=\frac{8\times\frac{1}{2}}{6+4\sqrt{2}}=6-4\sqrt{2}\approx34.4\%$，与C项最接近。故正确答案为C。

补充：无官方解析，以此为准：白色是 8 个等腰直角三角形（四角小正方形各半个＋四边中间各 1 个）。设直角边为 1：白色面积 8×1/2=4；每个菱形边长 1、锐角 45°，面积 √2/2；瓷砖边长 1+√2+1，总面积 $(2+\sqrt{2})^2=6+4\sqrt{2}$（=12×1/2+8×√2/2）；P=4/(6+4√2)=6−4√2≈34.3%，最接近 35%，选 C。

19. 答案 B ［真题 · 2024浙江A类 第68题 ｜ 概率-几何概型(二维面积) ｜ 画图法］

68、正确答案是：B

解析 设该同学开始午睡的时间为x，起床的时间为y。如下图所示，直线 $12:15 \leq x \leq 13:15$，$x \leq y \leq x+1h$ 围成的平行四边形ABCD区域即为该同学可能的起床时间。结合题意，午睡时长为0-1小时，要想满足该同学在14：00之后起床，则开始午睡的时间要在13：00-13：15之间，最晚的起床时间对应14：00-14：15之间，即图中三角形DEF对应的阴影区域。假设每分钟对应的长度为1，则 $S_{\triangle DEF}=\frac{1}{2}\times 15\times 15=\frac{225}{2}$，$S_{平行四边形ABCD}=2\times S_{\triangle ABC}$ $=2\times\frac{1}{2}\times 60\times 60=3600$，故所求概率为 $\frac{\frac{225}{2}}{3600}=\frac{1}{32}$。



故正确答案为B。

---

20. 答案 A ［改编 ｜ 期望决策：从后往前算 ｜ 节点处比较再回乘］

卡点：从后往前算，先在“答对第 1 题”这个决策点上比较，再乘到达该点的概率。答对第 1 题后：结束得 100 元，继续的期望 $0.3\times 400=120$ 元>100 元，应继续；整体期望 $0.8\times 120=96$ 元，选 A。最常见的错法是拿整体的 $0.8\times 0.3\times 400=96$ 元和没乘 0.8 的 100 元比，误判应结束而选 100；漏乘 0.8 得 120；以为答错第 2 题仍留 100 元，得 $0.8\times(120+70)=152$。（参考用时 60 秒）

1. 答案 C ［真题 • 2022广东县级 第69题 | 结构-三段论结构对比 | 符号化对比］

69.解析

第一步：分析题干推理形式。

战士→英雄，英雄→值得被纪念，因此战士→值得被纪念。

题干逻辑结构为：a→b，b→c，因此 a→c。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为：艺术家→浪漫主义者，有的浪漫主义者→感情用事，因此艺术家→感情用事，逻辑结构为：a→b，有的 b→c，因此 a→c，与题干推理形式不一致，排除；

B 项：翻译为：素食主义者→人文主义者，和平主义者→人文主义者，因此素食主义者→和平主义者，逻辑结构为：a→b，c→b，因此 a→c，与题干推理形式不一致，排除；

C 项：翻译为：科学家→理性主义者，理性主义者→天生的哲学家，因此科学家→天生的哲学家，逻辑结构为：a→b，b→c，因此 a→c，与题干推理形式一致，当选；

D 项：翻译为：利己主义者→自身利益最大化，自身利益最大化→损害到他人利益，因此利己主义者→和他人发生冲突，“损害他人利益”与“和他人发生冲突”不是同一个含义，故逻辑结构为：a→b，b→c，因此 a→d，与题干推理形式不一致，排除。

故正确答案为 C。

2. 答案 B ［真题 • 2026广东 第61题（无官方答案，答案与解析为自解） | 结构-三段论结构对比 | 符号化对比］

结构相似。题干：绿化率高→幸福感强，幸福感强→环境卫生好，所以绿化率高→环境卫生好，即 A→B，B→C，所以 A→C。A：A→B，B→C，所以非A→非C，否定前件，不同；B：满意度高→离职率低（B→C），绩效考核合理→满意度高（A→B），所以 A→C，只是前提顺序调换，一致；C：由技术创新→效率提高→利润增长，推出利润增长快→技术创新，方向反了，不同；D：A→C，B→C，所以 B→A，不同。故正确答案为 B。

3. 答案 C ［真题 · 2025广东 第58题 | 结构-不仅…更…推理结构对比 | 符号化对比］

题目 58 解析

第一步：分析题干的推理结构。

古丝绸之路之所以举世闻名（c），靠的不仅是经济互利（a），更是丰富物产和多元文化交流（b），所以，只有经济互利（a），不可能重现古丝绸之路的辉煌（c）。

题干论证结构为：经济互利（a）和物产、文化交流（b）两个原因共同影响了古丝绸之路举世闻名（c）这一个结果，所以，只有经济互利（a），没有物产、文化交流（b）无法重现古丝绸之路的辉煌（c）。

第二步：逐一分析选项。

A 项：创新能力（a）能够影响高水平科技自立自强的实现（b），所以，创新能力（a）成为人才培养（c）的核心，与题干推理逻辑不同，排除；

B 项：及时收割（a）和晒干入库（b）都能影响粮食丰收（c），所以，天气连续晴好（d）有助于实现粮食丰收（c），与题干推理逻辑不同，排除；

C 项：完整的设施设备（a）和高水平的教师队伍（b）都能影响高水平大学的建设（c），因此，仅靠完善设施设备（a），没有高水平的教师队伍（b）并不能成为高水平大学（c），与题干推理逻辑最为相似，当选；

D 项：合适的运动场所（a）能够影响体育活动的开展（b），因此，如果城市缺少合适的运动场所（a），居民就难以积极参加体育活动（b），与题干推理逻辑不同，排除。

故正确答案为 C。

4. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第73题 | 结构-充分条件否后结构对比 | 符号化对比］

73.解析

第一步：分析题干逻辑关系。

农业得到极大发展（a）→农民的收入水平会显著提高（b），农业科技水平相对落后的地区（c）→农民收入水平不能提高（¬b）。因此，农业科技水平相对落后的地区（c）→农业产业有待发展（¬a）。题干论证结构为 a→b，c→¬b，因此，c→¬a。

第二步：逐一分析选项。

A 项：气温低于 10 摄氏度（a）→某地的滑雪场对外开放（b），每年的国庆节（c）→当地的滑雪场不对外开放（¬b）。因此，每年国庆节（c）→当地气温在 10 摄氏度及以上（¬a）。该项论证结构为 a→b，c→¬b，因此，c→¬a，与题干逻辑关系一致，当选；

B 项：无月（a）→景不美（b），缺月（a）→酒无味（c）。因此，欣赏到美景、品尝到美味（¬b 且¬c）→赏月（¬a）。该项论证结构为 a→b，a→c，因此，¬b 且¬c→¬a，与题干逻辑关系不一致，排除；

C 项：教育水平不高的地区（a）→缺乏优秀的农业生产人才（b），乡村振兴（c）→需要大量的农业生产人才（¬b）。因此，教育水平不高的地区（a）→较难实现乡村振兴（¬c）。该项论证结构为 a→b，c→¬b，因此，a→¬c，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项：迎难而上，克服挑战（a）→人在逆境中要不忘初心（b），戒骄戒躁，稳步前行（c）→人在顺境中也要不忘初心（d）。因此，人在任何处境下都要做到不忘初心（b 且 d）。该项论证结构为 a→b，c→d，因此，b 且 d，与题干逻辑关系不一致，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 C ［真题 · 2024广东 第60题 | 结构-条件串联形式对比 | 符号化对比］

【解析 60—正确答案 C】

第一步：分析题干逻辑关系。

建设生态公园（a）可以保护生态环境（b），保护生态环境（b）有利于经济社会的绿色发展（c），所以建设生态公园（a）有利于经济社会的绿色发展（c）。

题干论证结构为：a 有利于 b，b 有利于 c，所以 a 有利于 c，根据 a 与 b、b 与 c 之间的关系，推断 a 与 c 之间的关系。

第二步：分析选项逻辑关系。

A 项：诚实的人（a）被尊敬（b），虚伪的人（¯a）被疏远（c），所以诚实的人（a）不会被疏远（¯c）。论证结构为：a 导致 b，¯a 导致 c，所以 a 导致¯c，与题干推理结构不一致，排除；

B 项：运动（a）有利于身体健康（b），跑步（c）有利于身体健康（b），所以跑步（c）是一种运动（a），论证结构为：a 有利于 b，c 有利于 b，所以 c 是 a，与题干推理结构不一致，排除；

C 项：新能源汽车（a）使用清洁能源（b），使用清洁能源（b）是绿色环保的（c），所以新能源汽车（a）是绿色环保的（c），论证结构为：a 使用 b，b 是 c，所以 a 是 c，根据 a 与 b、b 与 c 之间的关系，推断 a 与 c 之间的关系，与题干推理结构一致，当选；

D 项：正直的人（a）做的事都是合法的（b），不正直的人（¯a）才会做不合法的事（¯b），所以做事是否合法（b）是判断正直（a）与否的标准，论证结构为：a 是 b，¯a 是¯b，所以 b 是判断 a 的标准，与题干推理结构不一致，排除。

故正确答案为 C。

6. 答案 D ［真题 · 2024山东 第95题 | 结构-条件串联推理形式对比 | 符号化对比］

【解析 95—正确答案 D】

第一步：分析题干推理结构。

题干翻译为：国家繁荣富强⟶科技腾飞，科技腾飞⟶人才。因此，国家繁荣富强⟶人才，即 1⟶2，2⟶3，因此 1⟶3。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为：1 号⟶小麦，2 号⟶大豆。因此，1 号⟶¯大豆，即 1⟶2，3⟶4，因此 1⟶¯4，与题干推理结构不一致，排除；

B 项：翻译为：乡村振兴⟶产业振兴，产业振兴⟶组织。因此，乡村⟶产业振兴，即 1⟶2，2⟶3，因此 4⟶2，与题干推理结构不一致，排除；

C 项：翻译为：小张>小王，小王>小李。因此，小张>小李，即 1>2，2>3，因此 1>3，与题干推理结构不一致，排除；

D 项：翻译为：取得优秀成绩⟶勤奋，勤奋⟶意志支撑。因此，取得优秀成绩⟶坚强意志，即 1⟶2，2⟶3，因此 1⟶3，与题干推理结构一致，当选。

故正确答案为 D。

7. 答案 A ［真题 · 2023广东县级 第69题 | 结构-条件推理形式对比（否前） | 符号化对比］

第 69 题

正确答案是：【A】

第一步：分析题干推理形式。

翻译为：获奖→不间断练习，小李没有获奖→没有不间断练习，（即 a→b，¯a→¯b），逻辑结构为“否前推否后”。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为：利润上涨→降低成本，某企业利润没有上涨→没有降低成本，（即 a→b，¯a→¯b），逻辑结构为“否前推否后”，与题干推理形式一致，当选；

B 项：翻译为：优秀销售员→业务能力过硬，小张是优秀销售员→业务能力过硬，（即 a→b，a→b），逻辑结构为“肯前推肯后”，与题干推理形式不一致，排除；

C 项：翻译为：最大程度减少碳排放→践行低碳出行理念，某国不低碳出行→无法减少碳排放，（即 a→b，¯b→¯a），逻辑结构为“否后推否前”，与题干推理形式不一致，排除；

D 项：翻译为：价格下降→销量上升，汽车销量没有上升→价格没有下降，（即 a→b，¯b→¯a），逻辑结构为“否后推否前”，与题干推理形式不一致，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 D ［真题 · 2024四川 第77题 | 结构-条件推理形式对比（肯前） | 符号化对比］

【题目 77】

题干翻译为：“功成不必在我”的境界→有坚定的理想信念作为支撑，

推理为：年轻干部有“功成不必在我”的境界推出树立了坚定的理想信念，

论证结构为：肯前推肯后。

A 项：翻译为，坚强的领导→正确的领导，正确的领导→正确的决策，推理为，正确的决策推出充分掌握信息，推理中提及的“充分掌握信息”在该项的翻译中未提及，与题干论证结构不一致，排除；

B 项：翻译为，国家发展→人才，民族振兴→人才，推理为，做好新时代人才工作推出把人才的创造热情和聪明才智充分调动起来、发挥出来，推理中提及的“把人才的创造热情和聪明才智充分调动起来、发挥出来”在该项的翻译中未提及，与题干论证结构不一致，排除；

C 项：翻译为，勇于自我革命→中国共产党最鲜明的品格，推理为，深化全面从严治党推出发扬勇于自我革命的精神，推理中提及的“深化全面从严治党”在该项的翻译中未提及，与题干论证结构不一致，排除；

D 项：翻译为，经得起各种考验→在斗争中不断锤炼，推理为，党员干部经受住了各种考验推出在斗争实践中得到了不断锤炼，论证结构为肯前推肯后，与题干论证结构一致，当选。

故正确答案为 D。

9. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第75题 ｜ 结构-条件推理结构对比 ｜ 符号化对比］

75.解析

第一步：分析题干逻辑关系。

题干第一句话，重点民生领域过度金融化，将会在危及广大民众财产安全的同时给相关行业带来沉重打击，提出一个问题，以及造成的危害。第二句话，为了保护重点民生领域相关行业的健康发展，应防止其过度金融化，属于为了解决危害，提出一个对策。

题干的论证结构为：问题导致危害，因此，提出解决危害的对策。

第二步：逐一分析选项。

A 项：整个文段并未涉及任何危害，与题干逻辑关系不一致，排除；

B 项：未能筑牢网络法制基础，网络上的社会矛盾将会蔓延到现实社会中，属于问题导致危害，因此，防止现实社会受到网络社会矛盾冲击，应大力巩固网络法治基础，属于提出解决危害的对策，与题干逻辑关系一致，当选；

C 项：演出量下降且影响力越来越大，翻译作用更大，并未提出解决危害的对策，与题干逻辑关系不一致，排除；

D 项：整个文段并未涉及任何危害，与题干逻辑关系不一致，排除。

故正确答案为 B。

10. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第101题 ｜ 结构-概念关系错误(包含误为并列) ｜ 概念关系对比］

101、正确答案是：A

第一步：分析题干逻辑错误。

题干中的易燃品、易爆品均属于危险品，所犯的逻辑错误是将包容关系错误地理解为并列关系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项中的鸡、鸭均属于家禽，所犯的逻辑错误是将包容关系错误地理解为并列关系，与题干的逻辑错误一致，当选；

B 项：选项中的工笔画和写意画是两种不同的绘画技法，但山水画是根据画面内容分类的，所犯的逻辑错误是将交叉关系错误地理解为并列关系，与题干的逻辑错误不一致，排除；

C 项：选项中红花、黄花、粉花是三种不同颜色的花，属于同一层级，三者为并列关系，与题干的逻辑错误不一致，排除；

D 项：选项中铅笔、橡皮、小刀均属于文具，属于同一层级，三者为并列关系，与题干的逻辑错误不一致，排除。

故正确答案为 A。

11. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第115题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 结构-肯后式结构对比 ｜ 符号化对比］

结构相似（论证方式）。题干：冷暖交汇→强降雨（A→B），R 市出现强降雨（B），所以出现了冷暖交汇（A），是"肯定后件推出肯定前件"。A：牧草稀疏→营养不足→影响发育，由牧草稀疏推出影响发育，是肯定前件，不同；B：由"旅游人数增加不会导致借阅量减少"推出二者无关，不是条件推理，不同；C：地质松软→工期延长，工期延长，所以地质松软，同为肯后推肯前，一致；D："大多"会变成白矮星，由坍缩推出会变成白矮星，是肯定前件，不同。故正确答案为 C。

12. 答案 C ［真题 · 2026浙江A类 第105题（无官方答案，答案与解析为自解） | 结构-逻辑谬误对比（滑坡） | 识别谬误］

结构相似（逻辑错误）。题干：夏妈妈由"今天没写作业"一路推到"不想上学→辍学→走向犯罪"，每一步都没有必然性，是滑坡谬误。A：店员把"无糖"等同于"不甜"，属偷换概念；B：小陈把"适当减少"歪曲成"取消"再反驳，属稻草人谬误；C：小赵由"不喜欢爬山"推到"不爱大自然→错过生活中的美好"，同样是连锁夸大后果，属滑坡谬误，一致；D：由钟表是人造的类推世界是神造的，属不当类比。故正确答案为 C。

13. 答案 D ［真题 · 2024广东 第57题 | 结构-逻辑错误对比(否前) | 符号化对比］

【解析 57—正确答案 D】

第一步：分析题干推理形式。

题干翻译为：水火⟶无情，人 $\xrightarrow{}$ 一 水火，所以，人 $\xrightarrow{}$ 一 无情，逻辑错误为“否前推否后”。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项翻译为：羊⟶白色，羊毛⟶白色，所以，羊毛⟶羊，逻辑结构为“肯后推肯前”，所犯逻辑错误与题干不一致，排除；

B 项：选项翻译为：蛋糕⟶圆，“蛋糕里面添加了鸡蛋”无法翻译，与题干结构不同，所犯逻辑错误与题干不一致，排除；

C 项：选项翻译为：水星⟶星球，水星⟶没人类；地球⟶星球，所以，地球⟶没人类，逻辑结构为“错误类比”，所犯逻辑错误与题干不一致，排除；

D 项：选项翻译为：不遵守规则的司机⟶被处罚，司机小陈⟶遵守规则，所以，司机小陈 $\xrightarrow{}$ 一 被处罚，逻辑结构为“否前推否后”，所犯逻辑错误与题干一致，当选。

故正确答案为 D。

14. 答案 A ［真题 · 2024深圳 第41题 | 结构-三段论形式对比 | 符号化对比］

【解析 41】

第一步：分析题干推理形式。

题干翻译为：最先发现死者尸体⟶邻居们，最先发现死者尸体⟶凶手，结论：邻居们⟶凶手。

题干逻辑结构为：1⟶2，1⟶3，结论：2⟶3。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为：开展“特种兵旅行”⟶大学生，开展“特种兵旅行”⟶精力旺盛的人，结论：大学生⟶精力旺盛的人，逻辑结构为：1⟶2，1⟶3，结论：2⟶3，与题干推理形式一致，当选；

B 项：翻译为：最先到达终点⟶第一名，第一名⟶得到万元奖励，结论：最先到达终点⟶得到万元奖励，逻辑结构为：1⟶2，2⟶3，结论：1⟶3，与题干推理形式不一致，排除；

C 项：翻译为：有理想⟶爱读书，小李⟶爱读书，结论：小李⟶有理想，逻辑结构为：1⟶2，3⟶2，结论：3⟶1，与题干推理形式不一致，排除；

D 项：翻译为：最先到达灾害现场⟶医生，医生⟶把伤亡人数降到最低，结论：灾害现场⟶伤亡人数降到最低，逻辑结构为：1⟶2，2⟶3，结论：1⟶3，与题干推理形式不一致，排除。

故正确答案为 A。

15. 答案 D ［真题 · 2024广东 第63题 | 结构-分类论证得全称结论 | 论证结构对比］

【解析 63—正确答案 D】

第一步：分析题干的推理结构。

题干中主要涉及到成年人读书、儿童读书与任何人读书这三部分之间的关系。具体来说，题干先指出成年人读书有好处，然后指出儿童读书有好处，这两个并列主体结合组成了任何人，因此得出结论，任何人读书有好处。简化题干的推理结构为：根据 A 有好处，B 有好处，得出 C（由 AB 组成）有好处。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项涉及一线、二线、三线城市，是三个并列的主体，而题干是两个并列主体，而且也没有提及带来的好处，与题干推理结构不同，排除；

B 项：该项涉及民众这一个主体，而且是通过民众的状态反映政府工作的结果，也没有提及其带来的好处，与题干推理结构不同，排除；

C 项：该项在说解决经济工作的对策，而不是其好处，与题干推理结构不同，排除；

D 项：该项指出劳动者懂法的好处，以及用人单位懂法的好处，这两个并列主体结合组成了劳动关系双方，因此得出结论，懂法对劳动关系双方有好处，推理结构为：根据 A 有好处，B 有好处，得出 C（由 AB 组成）有好处，与题干推理结构最为相似，当选。

故正确答案为 D。

16. 答案 A ［真题 · 2024江苏A类 第99题 | 结构-对话反驳方式对比 | 论证方式对比］

【解析 99—正确答案 A】

第一步：分析题干逻辑关系。

甲根据“小明十岁就能用英语与英国人流利对话”的现象，得出“小明的语言天赋出类拔萃”的结论，而乙提出“小明跟着父母在英国住了两年”的理由来解释现象，用“能流利对话不足为奇”来否定甲的结论。

第二步：逐一分析选项。

A 项：甲根据“这款热水器的价格比市面上常见的热水器高出一倍”的现象，得出“这款热水器不划算”的结论，乙提出“这款产品用的是航天级别的材料”的理由来解释现象，用“在同材质热水器中性价比很高”来否定甲的结论，与题干对话方式一致，当选；

B 项：甲提出“小李以前容易冲动，进入职场一年后稳重多了”的结论，乙提出“小李承担了单位大量重要工作，变得稳重一点理所当然”的理由来解释甲的结论，与题干对话方式不一致，排除；

C 项：甲提出“小张的数学一直很好，进入高中后，物理、化学等科目的学习很轻松”的结论，乙提出“数学强调科学思维，掌握科学思维的人学习物理、化学当然没有难度”的理由来解释甲的结论，与题干对话方式不一致，排除；

D 项：甲根据“小刘在过去的一年中连续犯下三起盗窃案”的现象，得出“小刘无可救药”的结论，乙得出的观点“相信在经过改造之后小刘会洗心革面”是一种预测，而非事实，用预测否定甲的结论，与题干对话方式不一致，排除。

故正确答案为 A。

17. 答案 C ［真题 · 2025江苏A类 第92题 ｜ 结构-对话反驳方式对比 ｜ 论证方式对比］

题目 92 解析

第一步：分析题干逻辑关系。

甲根据“折叠屏手机销量连续多年保持两位数的增长”的现象，得出“折叠屏手机将是手机研发的下一个风口”的结论，而乙提出“折叠屏手机经历多年发展仍只占手机整体销量的 1.6%”，通过说明折叠屏手机在手机整体销量中的占比仍很低反驳了甲的结论。

第二步：逐一分析选项。

A 项：甲根据“企业应用 AI 技术比例在 2023 年提高至 50%”的现象，得出“AI 技术将是国家经济发展的重点”的结论，乙提出“传统行业仍是经济中的重要部分，同样需要重视”，并未反驳甲的结论，与题干对话方式不一致，排除；

B 项：甲根据“张明的成绩平均每科提高了 5 分”的现象，得出“张明过去一年在学习上认真了许多”的结论，而乙提出“全班同学各科平均分都提高了 10 分之多”，通过说明张明的成绩提升幅度小于全班同学的平均水平反驳了甲的结论，与题干对话方式不一致，排除；

C 项：甲根据“过去三年某出版社的错别字检出量大大增加”的现象，得出“必须增加相应的人手以避免错别字检出数量继续增加”的结论，而乙提出“过去三年该出版社出版总量大大增加，但错别字检出率维持在万分之一左右”，通过说明错别字的数量占文本总字数的比例很低反驳了甲的结论，与题干对话方式一致，当选；

D 项：甲根据“一项调查显示，超过 90%的大学生在不请假的情况下缺过课”的现象，得出“课堂纪律没有得到很好的遵守”的结论，而乙提出“这项调查主要针对大四学生，如果是大一学生，则缺过课的比例不超过 20%”，通过说明调查的样本不具代表性反驳了甲的结论，与题干对话方式不一致，排除。

故正确答案为 C。

18. 答案 D ［真题 · 2022江苏A类 第102题 ｜ 结构-对话预设否定对比 ｜ 找预设］

102.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“与上述对话最为相似”，确定为平行结构。

第二步，分析题干推理形式。

甲的提问是基于“乙读过这本小说”的预设，而乙说自己对小说不感兴趣根本没读过，属于否定了甲所提问题的预设。

第三步，辨析选项。

A 项：教师的提问是基于“以考上理想大学为目标”的预设，教师的话可翻译为考上理想大学→努力，而学生则认为再努力也不一定能考上，属于肯后无必然结论，并没有否定教师提问中的预设，与题干对话逻辑不相同，排除；

B 项：员工甲的提问是基于“总经理讲了话”的预设，员工甲问员工乙总经理的讲话中认可哪些，员工乙回答都认可，没有否定员工甲提问中的预设，与题干对话逻辑不相同，排除；

C 项：孩子的提问是基于“游泳锻炼身体”的预设，孩子问爸爸在夏天还是冬天游泳更能锻炼身体，爸爸回答都可以，没有否定孩子提问中的预设，与题干对话逻辑不相同，排除；

D 项：商户的提问是基于“顾客购买了冰箱”的预设，但顾客回答自己买的不是冰箱而是洗衣机，属于否定了商户提问中的预设，与题干对话逻辑相同，符合。

因此，选择 D 选项。

19. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第70题 | 结构-必要条件推理结构对比 | 符号化对比］

70.解析

第一步：分析题干推理结构。

世界科技强国→在全球范围内吸引人才、留住人才、用好人才。我国→建设世界科技强国。因此，我国→注重对国际人才的吸引与使用。

题干的论证过程为：1→2，3→1，因此 3→2。

第二步：逐一分析选项。

A 项：翻译为人才的培养培育→良好的环境，因此，构筑集聚全球优秀人才的科研创新高地，完善配套制度→面向世界汇聚一流人才。第二句中的"构筑集聚全球优秀人才的科研创新高地，完善配套制度"可以等同于"良好的环境"，故该项推理形式为：1→2，因此 2→3，与题干推理形式不同，排除；

B 项：翻译为国家科技创新力→人才，国家、民族长远发展→科技创新力，因此，国家、民族的长远发展→人才。该项推理形式为：1→2，3→1，因此 3→2，与题干推理形式一致，当选；

C 项：翻译为科技创新→科技人员持久的时间和精力投入，因此，要建立让科研人员把主要精力放在科研上的保障机制。最后一句话中的"保障机制"在上文中并未提及，故该项推理形式为：1→2，因此 3，与题干推理形式不同，排除；

D 项：翻译为科技工作者→榜样的力量，两院院士→科技成果的主要贡献者，因此，两院院士→做好表率，激励广大科技工作者不断攻坚克难、勇攀高峰。虽然第三句中的"做好表率，激励广大科技工作者不断攻坚克难、勇攀高峰"等同于"发挥榜样的力量"，但第二句中"科技成果的主要贡献者"与第一句中"科技工作者"是两个不同的概念，不能进行串联，故该项推理形式为：1→2，3→4，因此 3→2，与题干推理形式不同，排除。

故正确答案为 B。

20. 答案 B ［真题 · 2025广东 第62题 | 结构-条件推理逆否结构对比 | 符号化对比］

题目 62 解析

第一步：分析题干推理形式。

题干理解为：公共场所都满足吸烟违法，翻译为：公共场所 → 吸烟违法，因此，¬吸烟违法 → ¬公共场所，逻辑结构为“否后推否前”。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项中未体现逻辑关联词，主要原因为因果关联词，不能翻译，若理解为：长时间室内活动都会导致近视，翻译为：长时间室内活动 → 近视，因此，近视 → 长时间室内活动，逻辑结构为“肯后推肯前”，与题干推理形式不一致，排除；

B 项：选项理解为：在学徒时期追求精益求精才能成为优秀的工匠，翻译为：优秀的工匠 → 学徒时期追求精益求精，因此，¬学徒时期追求精益求精 → ¬优秀的工匠，逻辑结构为“否后推否前”，与题干推理形式一致，当选；

C 项：选项翻译为：超过 9 层的楼房 → 配建电梯，因此，¬超过 9 层的楼房 → ¬配建电梯，逻辑结构为“否前推否后”，与题干推理形式不一致，排除；

D 项：选项翻译为：有纳米涂层 → 阻止液体渗入，因此，阻止液体渗入 → 有纳米涂层，逻辑结构为“肯后推肯前”，与题干推理形式不一致，排除。

故正确答案为 B。

1. 答案 C ［真题 · 2021国考副省级 第114题 | 综合-八人排房间隔约束 | 代入排除］

114、正确答案：C，全站正确率：39%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干具有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

（x 代表一个间隔）

（1）“甲 xxx 丙”或“丙 xxx 甲”

（2）“乙 xx 己”或“己 xx 乙”

（3）丁 xx 庚

（4）“辛 x 戊”或“戊 x 辛”

代入选项进行验证：

代入 A 项：存在可能性的排序为“丁 己 甲 庚 巳 辛 丙 戊”，故该项可能；

代入 B 项：存在可能性的排序为“己 丁 甲 巳 庚 辛 丙 戊”，故该项可能；

代入 C 项：丁位于第三，那么庚位于第六，此时甲和丙只能是第一和第五，或者第四和第八；假如甲和丙在第一和第五，那么乙和己只能是第四和第七，剩下的第二和第八只能是戊和辛，这与条件（4）矛盾；假如甲和丙只能是第四和第八，那么乙和己只能是第二和第五，剩下的第一和第七只能是戊和辛，这与条件（4）矛盾，故该项不可能；

代入 D 项：存在可能性的排序为“辛 甲 戊 丁 乙 丙 庚 己”，故该项可能。

因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 · 2026国考副省级 第110题（无官方答案，答案与解析为自解） | 综合-七选四+条件约束 | 假设归谬］

突破口：(2) 要求"安排甲"，(3) 要求"不安排甲"，所以"丙、戊至少一人"和"乙、庚至少一人"不能同时成立。推理链：①安排了丙或戊（乙、庚都不安排）：要安排甲、不安排己，由 (1) 不安排丁，最多只有甲、丙、戊 3 人，凑不够 4 人；②丙、戊、乙、庚都不安排：只剩甲、丁、己，且甲、丁至多一人，最多 2 人；③安排了乙或庚（丙、戊都不安排）：要安排丁、不安排甲，可选的只有乙、庚、丁、己，恰好 4 人全选。唯一方案：乙、丁、己、庚。A 正确；B 没有丙，C 没有戊，D 没有甲。故正确答案为 A。

3. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第109题 ｜ 综合-人月城市三维匹配 ｜ 列表排除］

【109】解析

第一步：分析题干条件。

（1）王 3 月在苏州调研；

（2）李 1 月在南京调研；

（3）杨 2 月在杭州调研；

（4）张 1 月在苏州、3 月在上海调研；

（5）每个城市每人调研 1 个月，每个月中 4 人调研的城市均不同。

第二步：根据题干条件进行推理。

本题信息较多，故采用列表法辅助推理。将已知信息填入表格：

	上海	苏州	杭州	南京
张	3	1		
王		3		
李				1
杨			2	

根据条件（5）可得张 2 月和 4 月只能去杭州和南京调研，已知杨 2 月在杭州，那么张 2 月不能在杭州，张 2 月只能在南京，4 月在杭州。

已知杨 2 月在杭州，张 4 月在杭州，那么王要么 1 月、要么 3 月在杭州，结合条件（1）王 3 月在苏州可得王 1 月只能在杭州，李 3 月在杭州。

已知王 3 月在苏州，1 月在杭州，那么要么 2 月、要么 4 月在南京，但张 2 月在南京，因此王只能 4 月在南京，2 月在上海。

已知张 3 月在上海，王 2 月在上海，那么李要么 1 月、要么 4 月在上海，但李 1 月在南京，因此李 4 月在上海，2 月在苏州。

根据以上信息，可最终确定杨 1 月在上海，3 月在南京，4 月在苏州。

具体信息如下表所示：

	上海	苏州	杭州	南京
张	3	1	4	2
王	2	3	1	4
李	4	2	3	1
杨	1	4	2	3

本题为选非题，故正确答案为 C。

4. 答案 C ［真题 · 2026浙江A类 第98题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 综合-奖项分组+条件假设 ｜ 假设归谬］

突破口：假设琪琪获二等奖，由 (2) 得鑫鑫三等、静静二等，再由 (3) 得冰冰二等，二等奖就有琪琪、静静、冰冰 3 人，超出名额，矛盾。推理链：琪琪不是二等奖，由 (1) 冰冰获一等奖；冰冰不是二等奖，由 (3) 逆否得鑫鑫不是三等奖，一等奖又已给冰冰，鑫鑫只能是二等奖；鑫鑫不是三等奖，由 (2) 逆否得琪琪、依依都不是二等奖，二人只能是三等奖；剩下磊磊、静静一个二等、一个三等。"鑫鑫未获得一等奖"必然为真（C）；A、B 必然为假，D 只是可能。故正确答案为 C。

5. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第97题 | 综合-选人条件推录用人数 | 分类讨论］

97.解析

第一步，确定题型。

根据题干关联词“至少”等，确定为翻译推理。

第二步，翻译题干。

①丙和丁二选一

②甲或乙

③甲和丁二选一

④丙→乙

⑤甲、戊、己三选二

第三步，进行推理。

①③都出现了丁，可以从丁入手，分为丁被录用和丁没被录用两种情况。丁被录用时，由①③知甲和丙都没被录用，再结合②，可知乙被录用，根据⑤，戊和己都被录用，那么共录用 4 人。丁没被录用时，由①③可知，甲和丙都被录用了，由④知，乙也被录用了，所以甲乙丙都被录用了，再结合⑤可知：戊、己中有一人被录用，所以共录用 4 人。

因此，选择 C 选项。

6. 答案 B ［真题 · 2025广东 第53题 | 综合-选人男女名额+条件 | 假设反推］

题目 53 解析

第一步：分析题干条件。

（1）赵、钱、孙是男生；

（2）李、刘、王、吴是女生；

（3）刘 或 吴 → 孙；

（4）从 7 名在读研究生中，推选 2 名男生、2 名女生到企业实习。

第二步：根据题干条件进行推理。

本题没有确定信息，可根据条件（3）进行假设。

情况一：推选刘或吴，结合条件（3）可得推选孙；

情况二：不推选刘也不推选吴，结合条件（2）（4）可得一定推选李和王。

综上，只有 B 项说法正确。

故正确答案为 B。

7. 答案 C ［真题 · 2025四川 第84题 | 综合-七人三去向分组+条件假设 | 最大信息假设］

题目 84 解析

第一步：分析题干条件。
①（甲就业或留学） 或 （丙就业或留学）→乙考研 且 戊考研
②（乙就业或考研） 或 （丁就业或考研）→己留学 且 庚留学
③（戊考研或留学） 或 （己考研或留学）→乙就业 且 丙就业

④每位同学只选择了其中一种，且每种情况都有上述 7 位同学中的 2~3 人选择

第二步：根据题干条件进行推理。
本题没有确定信息，从最大信息入手。乙出现次数最多，为最大信息，因此从乙入手进行假设。乙有就业、考研或者留学三种情况，但是若想要利用条件②，则优先假设“乙就业或考研”。

“乙就业或考研”是对条件②的肯前，肯前必肯后，可以推出“己留学 且 庚留学”。“己留学”是对条件③的肯前，肯前必肯后，可以推出“乙就业 且 丙就业”。“丙就业”是对条件①的肯前，肯前必肯后，可以推出“乙考研 且 戊考研”。此时得到的两个结论“乙就业”和“乙考研”矛盾（因为条件④每位同学只选择了其中一种）。因此乙不能选择就业。

“乙不就业”是对条件③的否后，否后必否前，得到“戊不考研且不留学” 且 “己不考研且不留学”，那么戊和己选择就业。

“己就业”是对条件②的否后，否后必否前，则得到“乙不就业且不考研” 且 “丁不就业且不考研”，那么乙和丁选择留学。只有 C 项符合。

故正确答案为 C。

8. 答案 A ［真题 · 2026重庆 第100题（原卷只附答案，解析为本册补写） | 综合-七人分四点+人数约束 | 数量突破+假设］

突破口在人数：Q 点 3 人，其余 4 人分到 P、R、S，每点至少 1 人且 P、R 人数相同，只能是 P=R=1、S=2。推理链：S 点有 2 人，"只有丁去 S"必假，由 (2) 逆否得"甲、乙、丙中至多 2 人去 Q"为假，即甲、乙、丙都去 Q（Q 点恰好满 3 人）。(3) 即"丁或戊不去 S→乙和庚都去 S"；乙已在 Q，后件为假，逆否得丁、戊都去 S，S 点就是丁、戊。剩下己、庚各去 P、R 之一，谁去哪里不确定。乙去 Q 且戊去 S 必然为真，A 正确；B 丁在 S，D 丙在 Q，均错；C 只是可能。故正确答案为 A。

注：原卷（网友回忆版）题干有两处文字被遮挡，本册按题意补全，条件（2）补为“那么只有丁去 S 值班点”，选项没有改动。按这个补法，答案与原卷所附答案 A 一致。

9. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第115题 | 综合-五人分四项+条件假设 | 假设排除］

第【115】题

正确答案:【D】

解析

第一步：分析题干条件。

（1）每人参加一个项目，每个项目均有 1-2 人参加；

（2）石高山滑雪 或 白高山滑雪→方单板滑雪 且 于高山滑雪；

（3）于高山滑雪 或 方高山滑雪→白单板滑雪 且 叶单板滑雪；

（4）¯叶高山滑雪；

将（2）和（3）串联得到条件（5）石高山滑雪 或 白高山滑雪→方单板滑雪 且 于高山滑雪→白单板滑雪 且 叶单板滑雪。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（4）¯叶高山滑雪可知，其余 4 人均可能参加高山滑雪，考虑采用假设法做题。

根据条件（5）假设石高山滑雪 或 白高山滑雪，能够推出方参加单板滑雪，进而得出白和叶都参加单板滑雪，此时有 3 人参加单板滑雪，明显违背条件（1）每人参加一个项目，每个项目均有 1-2 人参加，因此石和白均不参加高山滑雪，排除 C 项；此时再结合条件（4）可知，叶、石和白均不参加高山滑雪，故而得出于高山滑雪 或 方高山滑雪，代入条件（3）可知白和叶均参加单板滑雪，排除 B 项；结合条件（1）每人参加一个项目，因此白不可能再参加跳台滑雪，D 项正确。

故正确答案为 D。

10. 答案 B ［真题 · 2020深圳行测 第39题 | 综合-课程分上下午+节数约束 | 数量突破］

39、正确答案：B，**全站正确率：**31%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

题干具有匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

因为不知道妈妈下班的时间，因为也就不知道今天上课多少课，根据条件进行如下分析：

根据条件（4）可知，下午已经上了两门课，加上上午的 4 节，至少上了 6 节，排除 A 项；

根据条件（5）可知，今天一共上了 6 节课，结合条件（4）可知，下午是物理和化学，排除 C 项；

结合条件（3）可知，体育课已经上过了，只能是上午。

因此，选择 B 选项。